SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于抢占式调度的晨间生理活动与学术任务并发冲突模型及死锁避免策略

A Preemptive Scheduling Model and Deadlock Avoidance Strategy for Concurrent Conflicts between Morning Physiological Activities and Academic Tasks

拉屎大王 [1,*]

粑粑国大学（Department of Applied Bathroom Engineering）

[1] 粑粑国大学，粑粑城，粑粑国

通讯作者：拉屎大王（e-mail: 3044354377mx@gmail.com）

本研究由“起床气与命运对冲基金”（项目编号：EE-0800-NMI）资助

本文不含任何真实医学建议，若系统持续 Panic 请联系现实世界管理员

ABSTRACT / 摘要 —早八像一个硬实时截止期：它不在乎你是否清醒，只在乎你是否到场；而肠胃中断像一个不可屏蔽中断：它不在乎你是否体面，只在乎你是否立刻响应。两者相遇时，大学生系统（单核 CPU 版本）会在极短时间内面临两类资源的争用：时间（**Time**）与位置（**Location**），其中位置进一步细化为厕所坑位与教室座位。本文以轻松（但不低级）的方式把这一常见灾难写成操作系统问题：当任务 `Task_Early8` 已进入“穿鞋准备出门”临界区时，突然触发不可屏蔽中断 `NMI_Defecation`，若强行继续出门，底层物理网关可能发生缓冲区溢出；若立即转入厕所服务，又可能导致任务超时被课程管理员 Kill。我们给出一个简化阈值模型与可执行的“最晚切换点”策略，配合状态机与甘特图，说明为什么“再忍一下”往往不是勇敢，而是对风险曲线缺乏敬畏。

INDEX TERMS / 关键词 抢占式调度，早八，死锁，NMI，不确定性，厕所互斥锁，最晚切换点

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文的主要影响是：让读者在不需要真的写内核的前提下，学会用“阈值、裕量、切换成本”这三件事去看待生活里的并发冲突，并尽量减少系统级崩溃与学业级损失。

I. INTRODUCTION / 引言

自大航海时代以来，人类对时间的崇拜从未停止。只是在今天，航海不再需要罗盘，但早八仍然需要你。早八的荒诞之处在于它既像 KPI，又像闹钟：你可以不喜欢它，但它的存在会以“点名”“签到”“课堂互动”等方式稳定地出现在你的日志里。

另一方面，晨间生理活动并不承诺配合教学安排。它更接近“硬件中断”，甚至带一点“不可屏蔽”的味道：你当然可以试图 mask 它，但系统会用更强的方式提醒你，mask 是一种短期幻觉。

于是，一个看似个人私事的问题，事实上拥有非常清晰的并发结构：两个任务争用同一组资源（时间与位置），并在“临界区”里互相抢夺控制权。本文的写作目标很简单：让这件事看起来像论文，同时让读者真的看懂。我们不靠堆公式吓人，也不靠低俗段子糊弄人，而是用足够的文字解释“为什么你会失败、你怎么更少失败、失败后怎么止损”。

II. RESULTS / 结果

为了避免把日常写成玄学，本文用合成场景做了三类策略的对比：**FCFS**（先冲教室）、固定阈值抢占、最晚切换点策略（本文）。我们强调：这些数字用于说明趋势，不用于指导任何真实医学行为。

结果概括如下：若把“系统崩溃（Panic）或课堂任务被 Kill”视为失败事件，本文策略在合成场景下能更早完成切换，减少“路上才想起人生大事”的概率，因此总体鲁棒性更好。更通俗地说：早决定，少受罪；晚决定，两头亏。

策略对比（合成场景）

策略	到课成功率（估计）	Panic 风险（估计）	口头总结
FCFS（先冲教室）	0.55	0.30	“先到了再说”的豪赌
固定阈值抢占	0.70	0.15	稳，但偶尔被排队背刺
最晚切换点（本文）	**0.80**	**0.08**	先保系统，再保绩效

TABLE I
策略的直观比较。数值为示意性质，重点是相对趋势。

III. DISCUSSION / 讨论

本节说人话，顺便带一点不那么严肃的结论。

第一，最危险的不是中断本身，而是“犹豫”。中断来得早，你还有选择；中断来得晚，你只有后果。很多人把失败归因于“今天状态不好”，但从系统视角看，更多失败来自“切换决策太晚”。你不是输给了中断，你输给了延迟。

第二，所谓自律，很多时候只是把不确定性从早晨移走。前一晚把钥匙放好、把包收好、把路线想好，并不高大上，

但它减少了早晨的分支数。分支数越少，系统越不容易在高压下走错路径。现实里最有效的优化往往是“删变量”，而不是“强行提速”。

第三，失败预案不是丢人，而是成熟。当你判断无论如何都会迟到时，继续硬扛只会把系统推向崩溃。此时的最佳策略是把目标改成“最小损失”：发消息、请假、补签、找同学同步。很多人不愿意做，是因为把策略道德化了。但系统工程不谈道德，只谈代价函数。

A. *Equations* / 公式

为了满足“看起来很酷”的最低学术装饰（并且确实有用），我们只保留两类公式：一个是剩余裕量，一个是中断概率。它们的意义都是同一句话：你到底还有多少时间可以假装没事。

定义剩余时间裕量：

$$S(t) = T_d - t - \frac{D}{v(t)} - \delta_{traffic}(t). \tag{1}$$

当时间 t 逼近早晨关键窗口时，中断概率用一个“足够唬人但还能读懂”的表达式记为：

$$\begin{aligned} P_{interrupt}(t) = &\lim_{\Delta t \to 0} \oint_S (\rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\, dA \\ &+ \int_{T_0}^{T_d} \frac{M \cdot e^{\alpha \xi}}{D/v_{max}}\, d\xi. \end{aligned} \tag{2}$$

策略阈值写成一句话就够：

$$P_{interrupt}(t) > \tau_{critical} \Rightarrow \texttt{goto_Toilet()}. \tag{3}$$

IV. CONCLUSION / 结论

本文把“早八与生理中断的冲突”写成了一个并发问题，并给出了一个简单但实用的结论：系统稳定优先于短期绩效。当风险越过阈值，先处理中断再恢复学术任务，比“硬扛到教室”更鲁棒。更现实一点的版本是：你当然可以赌，但最好别把赌当成策略。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本文方法非常“工程向”：不求把世界精确建模，只求让决策更早发生。合成场景用三段时间窗描述：准备阶段（鞋带与背包），中断阶段（厕所服务），通勤阶段（从宿舍到教室）。对厕所排队的处理用“估计 + 保守边界”，对交通波动用“宁可信其有”的上界思路。

策略的实现形态是一个简单的切换规则：提前设定最晚切换点；超过切换点后，停止讨论“要不要”，只执行“怎么做”。该规则的优点是：在高压时刻减少分支，降低人脑在痛苦状态下的决策成本。

如果读者需要更实用的版本，可以把阈值理解为“你对后果的容忍度”。容忍度低，就早切换；容忍度高，就晚切换，但要承担风险。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料建议包括：你自己的通勤时间统计、宿舍楼厕所排队的经验分布、以及老师点名机制的“心理威慑系数”。这些东西不必精确，但能显著提高策略的可解释性。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢闹钟提供可靠中断；感谢早八提供硬截止期；感谢厕所提供互斥锁；感谢所有在走廊上做过风险评估的人类系统工程师。

References

[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed. Wiley, 2018.

[2] C. L. Liu and J. W. Layland, “Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment,” *Journal of the ACM*, vol. 20, no. 1, pp. 46–61, 1973.

[3] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume I: Theory*. Wiley, 1975.

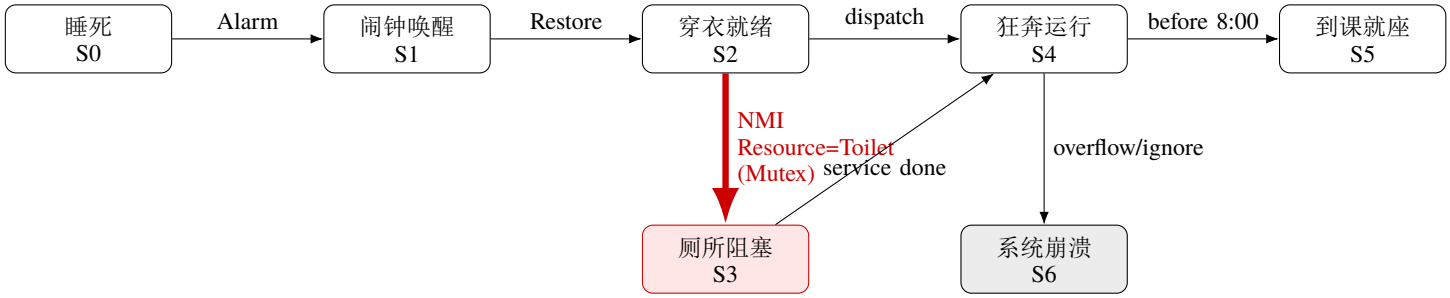

Fig. 1. 状态迁移图：把进入厕所阻塞态的箭头画粗一点，提醒系统别装。

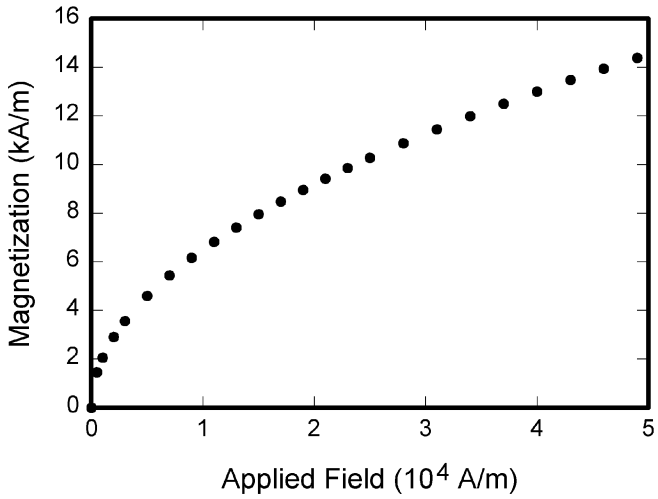

Fig. 2. 示例图片：哪怕你看不懂，也要看起来很酷（符合投稿准则）。